

Projeto 1: Algoritmo de Traçado de Raio

Prof. Waldemar Celes
Departamento de Informática, PUC-Rio

10 de abril de 2026

O objetivo deste projeto é renderizar uma cena 3D usando o algoritmo de traçado de raios. O trabalho é individual.

A aplicação básica a ser desenvolvida deve atender aos seguintes requisitos:

- A cena deve ser criada com instanciação de esferas e caixas.
- A cena deve ser iluminada por uma ou mais fontes de luz pontual.
- A cena deve ser renderizada com iluminação direta, usando o modelo Phong e com geração de sombras.
- A cena deve poder ser renderizada com múltiplas amostras (distribuição uniforme) por pixel.

Para a avaliação, os pontos associados a essa aplicação básica são 7.0 pontos. Além disso, a aplicação deve ser estendida com os itens abaixo, a escolher. Espera-se que sejam implementados 3.0 pontos:

- Aplicação de transformações de modelagem na instanciação de formas geométricas: 1.0 ponto.
- Instanciação de geometria representada por triângulos (sem estrutura de aceleração): 1.0 ponto.
- Implementação de uma estrutura espacial de aceleração: 2.0 pontos.
- Instanciação de fonte de luz retangular (com uma distribuição de amostras qualquer escolhida): 1.0 ponto.
- Comparação de diferentes distribuições de amostras na fonte retangular: 1.0 ponto.
- Instanciação de objetos reflexivos: 1.0 ponto.
- Instanciação de objetos refratários: 2.0 pontos.

Se desejável, pode-se usar, e customizar, a cena da "Cornell box" descrita no documento em anexo.

É pedido que seja enviado um relatório técnico-científico explicando o trabalho desenvolvido, com screenshots para ilustrar os resultados da renderização de diferentes pontos de vista. **A qualidade do relatório é parte fundamental da avaliação do projeto.** De forma geral, o relatório deve conter:

- Descrição das técnicas adotadas.
- Uma análise detalhada dos resultados obtidos com screenshots.

Entrega: Enviar o relatório (formato pdf) e o código fonte (apenas o código fonte codificado pelo aluno). O envio deve ser feito via página da disciplina no EAD até **domingo, dia 10 de maio**. O EAD aceitará submissão em atraso, com perda de 1,0 ponto na avaliação.